

Conception d'un système ERP décisionnel intelligent et sécurisé pour l'audit financier et la détection de fraude

PRÉSENTÉ PAR : MOHAMED AMINE HECHMI

Encadreur académique : M. Mohamed Ben Ali
Encadreur professionnel: M. Amine Farhat

2025-2026

Plan

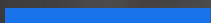
1/INTRODUCTION

2/MODÈLE HYBRIDE GNN POUR LA
DÉTECTION DE FRAUDE

3/PIPELINE DE DÉTECTION DE
FRAUDE : ARCHITECTURE, MODÈLE
ANALYTIQUE ET ALGORITHMES

4/NEXUM ERP

5/CONCLUSION



CONTEXTE

- La hausse de 35% des fraudes financières et la sophistication des techniques criminelles (IA, deepfakes, réseaux organisés) dépassent les capacités des systèmes traditionnels, limités par des règles statiques, une analyse isolée des transactions et l'absence de preuves immuables.



Problématique

- Comment concevoir un ERP intelligent capable de traiter des millions de transactions en temps réel, de détecter les réseaux de fraude organisés, de réduire les faux positifs (8% actuellement), de garantir la traçabilité des preuves tout en respectant la confidentialité, et d'explorer des espaces de recherche combinatoires complexes ?



Objectifs

- Développer NEXUM ERP, une plateforme hybride combinant modules ERP classiques (compta, RH, CRM) et technologies avancées : Kafka/Spark pour le temps réel, Neo4j pour le graphe relationnel, GNN/Transformer/Wavelets pour l'analyse multi-échelle, jumeaux numériques pour la simulation, blockchain/ZKP pour la traçabilité confidentielle, et Grover pour la recherche accélérée.
- Objectifs chiffrés : détection >94%, faux positifs <2%, investigation <15 min, automatisation 80%.

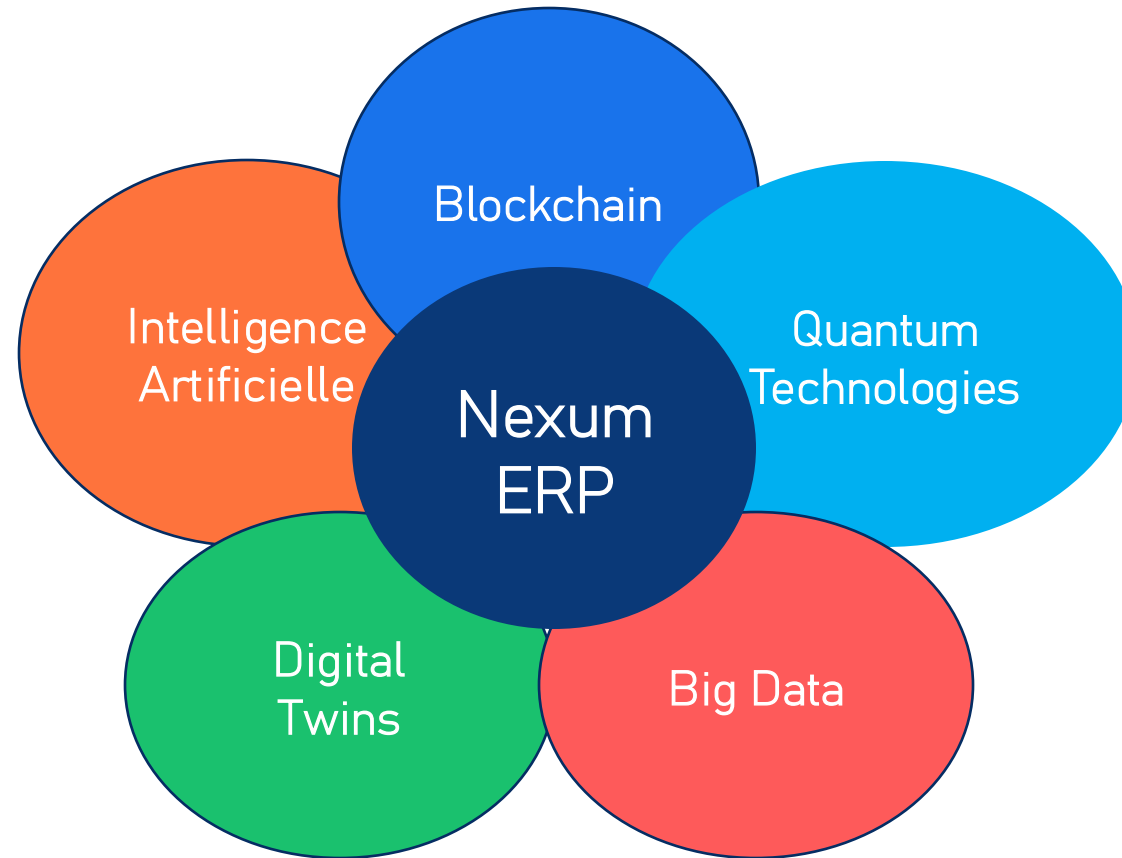
Etat de l'art (1)

Article / Auteurs	Modèle / Système	Technologies utilisées	Limites
Bolton et Hand (2002)	Règles expertes et statistiques	Seuils, tests d'hypothèses	Mise à jour constante des règles
Phua et al. (2010)	Systèmes basés sur règles	Règles SI, arbres de décision	Inefficace sur fraudes multi-entités
Ngai et al. (2011)	Régression logistique, forêts aléatoires	Scikit-learn, Weka	Ignore les relations entre entités
Chalapathy et Chawla (2019)	Autoencodeurs, réseaux profonds	TensorFlow, PyTorch	Faible interprétabilité
Fiore et al. (2022)	GAN	GAN, TensorFlow	Difficile à entraîner
Wu et al. (2021)	Graph Neural Networks (GNN)	PyTorch Geometric	Coût calcul élevé
Li et al. (2022)	Heterogeneous GNN	GNN hétérogènes	Difficulté temporelle
Schmitt et Hoffmann (2023)	ERP intelligent	SAP S/4HANA	Propriétaire, peu d'IA

Etat de l'art (2)

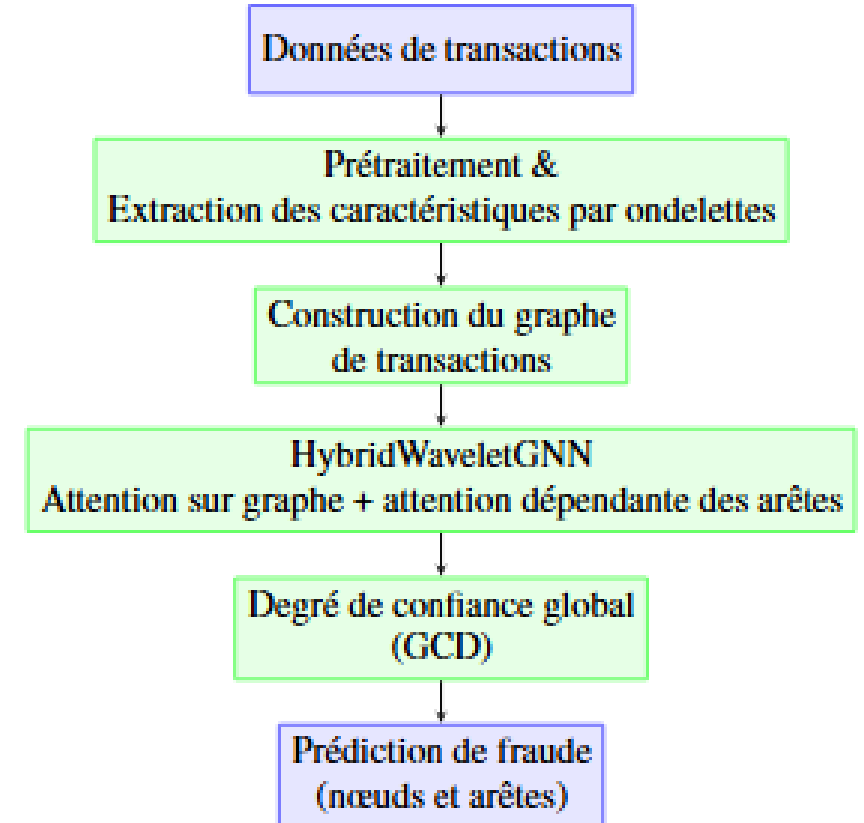
Zhang et al. (2021)	Blockchain traçabilité	Hyperledger Fabric	Pas de ZKP, pas d'IA
Liu et al. (2023)	Algorithme de Grover	Qiskit	Simulation uniquement
Fernandez et al. (2022)	Digital Twins	Jumeaux numériques	Application marginale

Positionnement



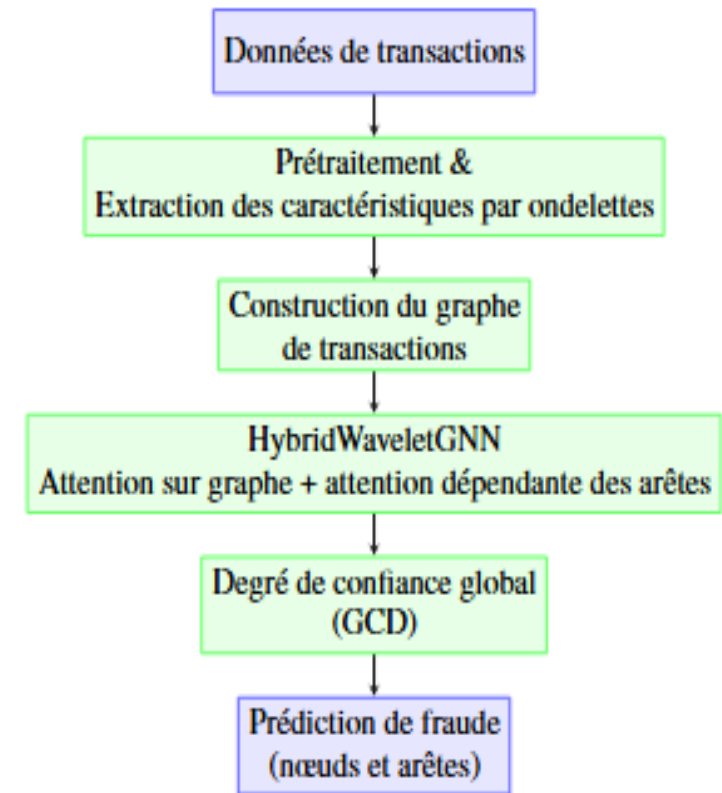
Modèle du système (1)

- Le système proposé, dénommé HybridWaveletGNN, est un modèle hybride pour la détection de fraude dans les réseaux financiers.
- Il modélise l'ensemble des entités (clients, comptes, transactions) sous forme d'un graphe relationnel $G=(V,E)$ où les nœuds représentent les entités financières et les arêtes représentent les interactions entre elles. Chaque nœud v_i est associé à un vecteur de caractéristiques x_i enrichi par une transformée en ondelettes w_i , permettant une analyse multi-échelle des comportements transactionnels.



Modèle du système (2)

- Le modèle combine trois niveaux de représentation : les dépendances locales via GCN, les relations pondérées via GAT, et les dépendances globales via un mécanisme d'attention. Les embeddings des nœuds sont mis à jour dynamiquement pour s'adapter aux flux de transactions en temps réel.
- Un score global de cohérence structurelle (GCD) est calculé pour détecter les comportements anormaux camouflés. L'optimisation repose sur une fonction de perte pondérée pour gérer le fort déséquilibre entre transactions normales et frauduleuses.



Etude analytique (1)

- Initialisation des embeddings multi-échelle:

$$h_i^{(0)} = [x_i \parallel w_i]$$

où $w_i = \Psi(G, x_i)$ est la transformée en ondelettes sur le graphe.

- Propagation avec attention dépendante des arêtes
- Les coefficients d'attention sont calculés par :

$$\alpha_{ij} = \frac{\exp(\text{LeakyReLU}(a^T [Wh_i \parallel Wh_j \parallel W_e e_{ij}]))}{\sum_{k \in N(i)} \exp(\text{LeakyReLU}(a^T [Wh_i \parallel Wh_k \parallel W_e e_{ik}]))}$$

- La mise à jour des embeddings à chaque couche est :

$$h_i^{(l+1)} = \sigma \left(\sum_{j \in N(i)} \alpha_{ij}^{(l)} Wh_j^{(l)} \right)$$

Etude analytique (2)

- Prédiction de fraude pour les nœuds et les arêtes

$$\hat{y}_i = \sigma(w^T h_i^{(L)} + b) \quad ; \quad \hat{y}_{ij} = \sigma(w^T [h_i^{(L)} \parallel h_j^{(L)} \parallel e_{ij}] + b)$$

- Global Confidence Degree (GCD) pour la détection d'anomalies camouflées

$$GCD(v_i) = \frac{1}{|V|} \sum_{j \in V} \text{sim}(h_i^{(L)}, h_j^{(L)})$$

- Un faible score GCD indique un comportement anormal par rapport au reste du réseau.
- Fonction de perte pondérée pour données déséquilibrées

$$\mathcal{L} = - \sum_{i \in V} \omega_i [y_i \log(\hat{y}_i) + (1 - y_i) \log(1 - \hat{y}_i)]$$



Etude analytique (3)

- Mise à jour dynamique pour le streaming temps réel

$$h_i^{(t+1)} = (1 - \lambda)h_i^{(t)} + \lambda h_i^{new}$$

Environnement de simulation

- Le modèle HybridWaveletGNN a été implémenté en Python avec PyTorch et PyTorch Geometric, puis exécuté sur Google Colab (GPU Tesla T4). L'évaluation a été réalisée sur le dataset simulé PaySim, qui contient des transactions normales et frauduleuses dans un contexte fortement déséquilibré.
- Le système a été conçu pour fonctionner proche des conditions réelles de production, incluant le streaming de données et la mise à jour dynamique des représentations.

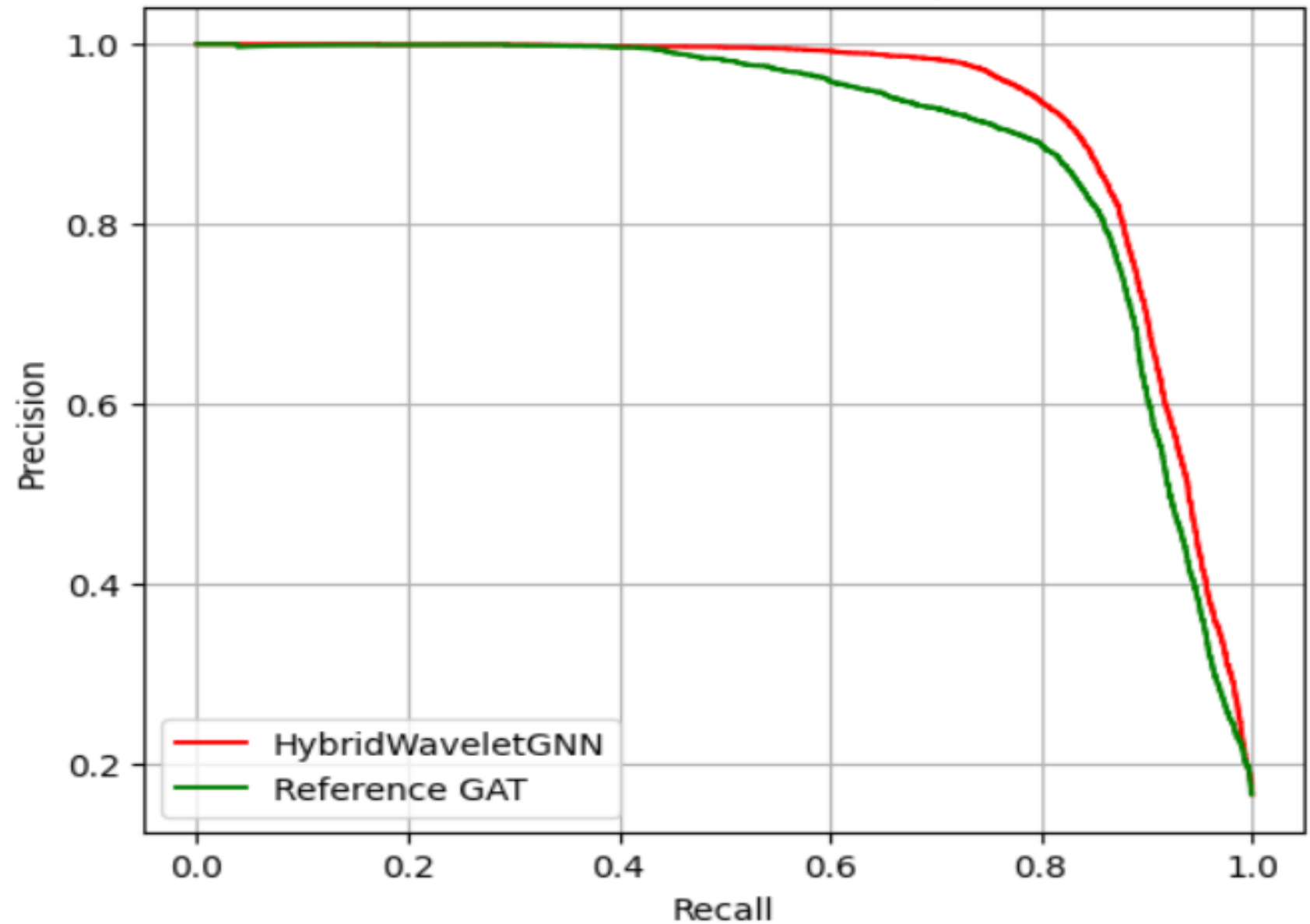


Paramètres de simulation

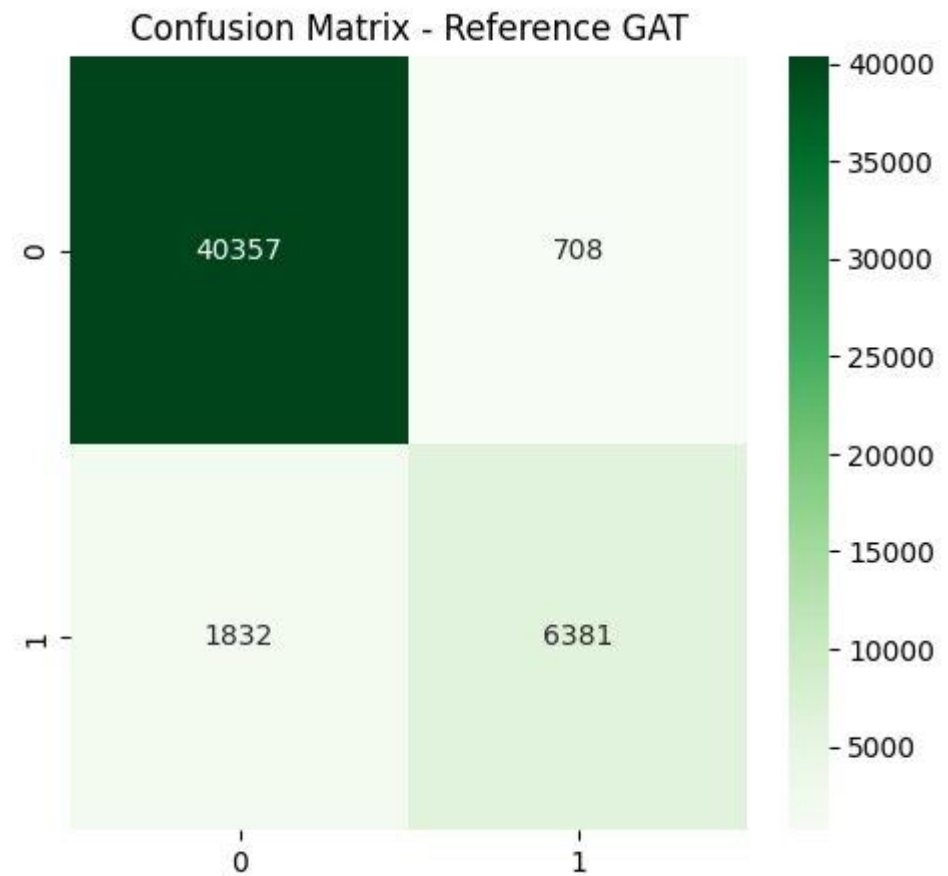
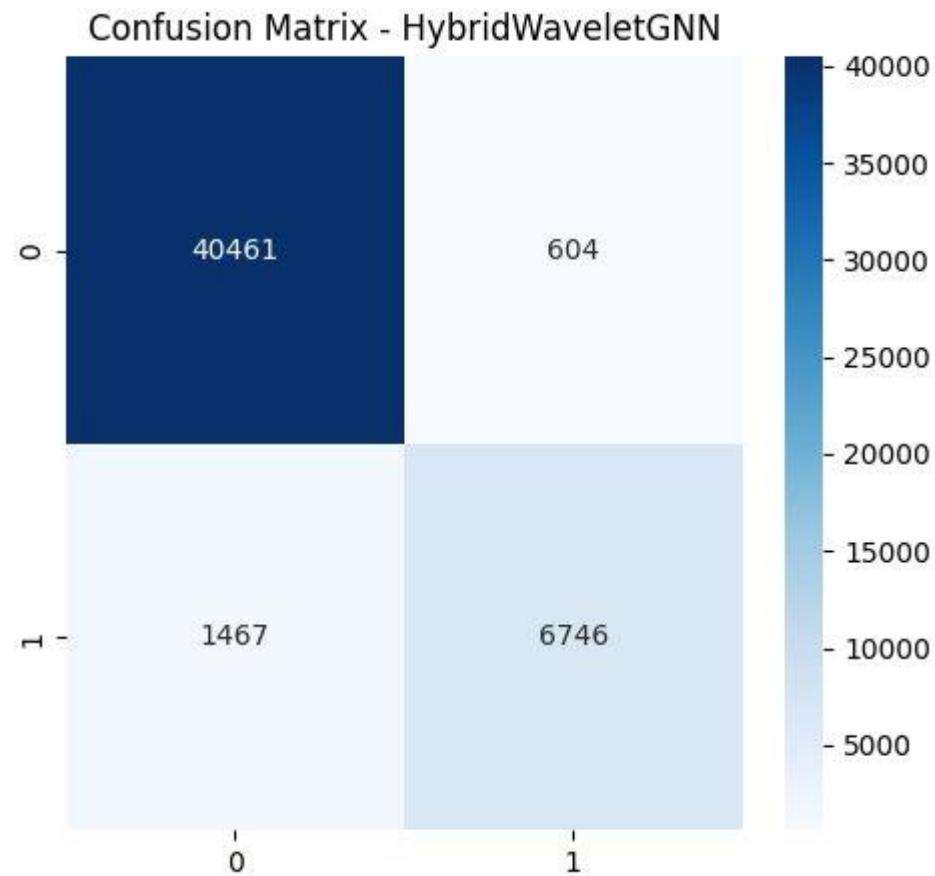
Paramètre	Valeur
Dataset	PaySim (transactions financières simulées)
Nombre de transactions	6 362 620
Nombre de features	11
Type de graphe	k-NN Graph (k = 5)
Modèle GNN	Graph Attention Network (GAT) + Hybrid GNN
Nombre de couches	2
Hidden size	32 neurones
Attention heads	2
Fonction de perte	Binary Cross-Entropy (BCE) pondérée
Optimiseur	Adam
Learning rate	0,005
Epochs	50
Split données	80% entraînement / 20% test
Environnement	Google Colab (GPU Tesla T4)



Résultats (1)



Résultats (2)



Résultats

Modèle	Precision	Recall	F1-score	AUC
GAT standard	0,8793	0,7583	0,8143	0,9526
HybridWaveletGNN	0,9189	0,8181	0,8656	0,9656



Sm@rt **Nets** 2026



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
LINK

8th International Conference on Smart Applications, Communications and Networking

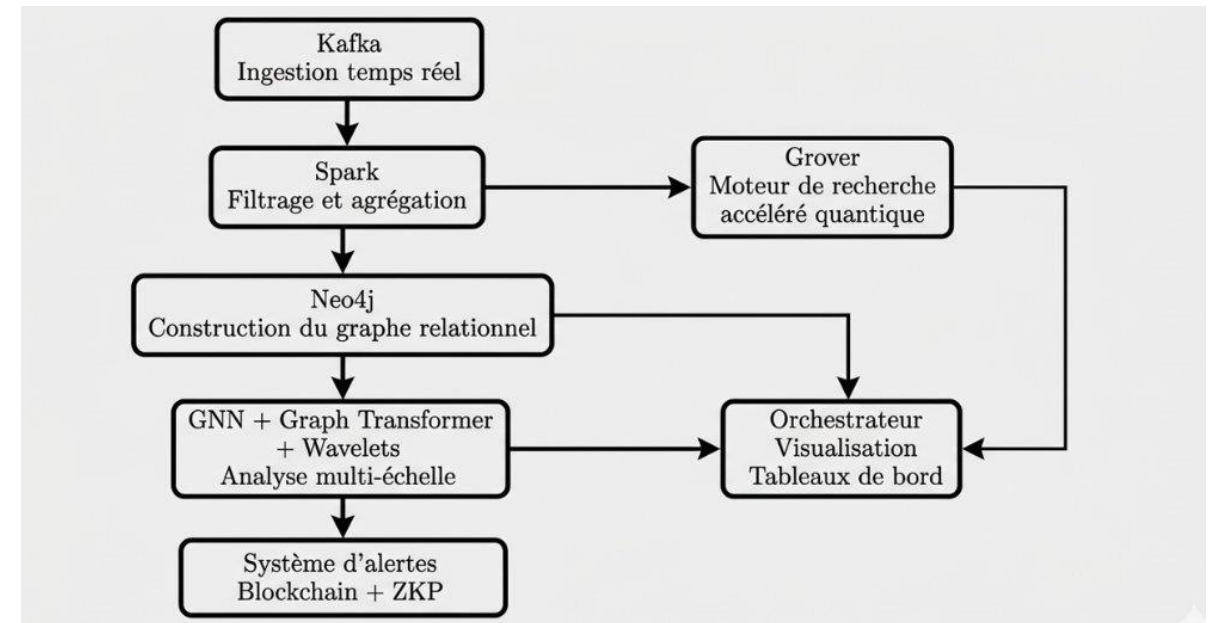
7-9 July 2026, Rome - Italy

Hybrid: In-person and Virtual Conference

<https://smartnets.ieee.tn/>

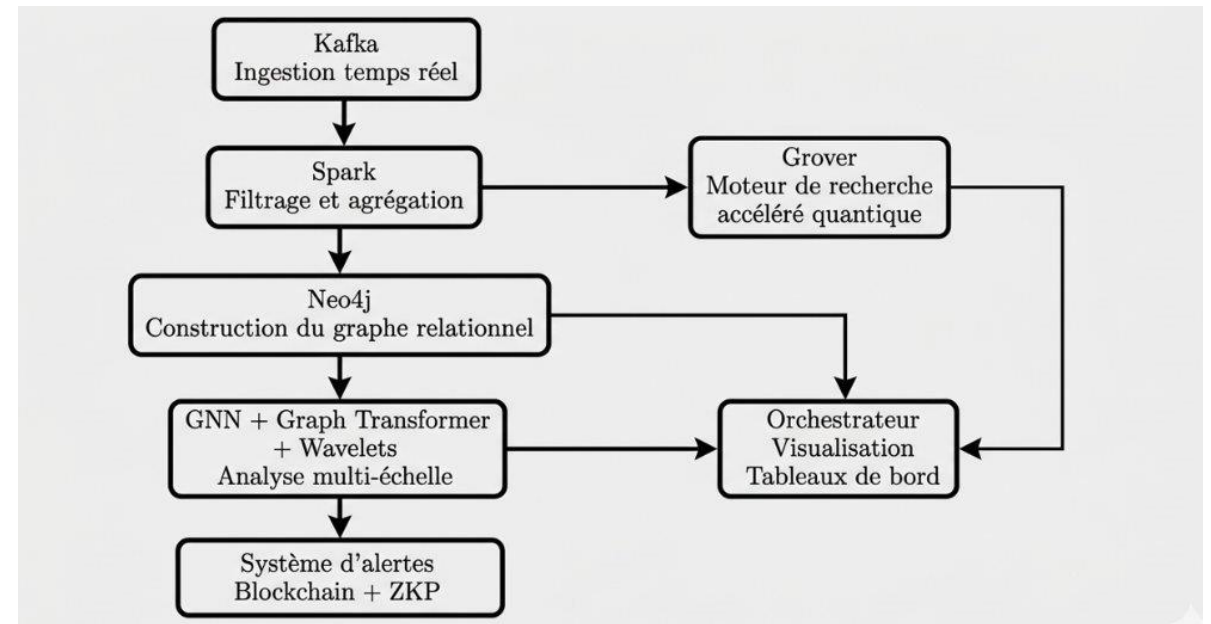
Pipeline de Détection de Fraude : Architecture, Modèle Analytique et Algorithmes

- Le pipeline proposé s'articule en cinq étapes séquentielles. **Kafka** ingère les flux de transactions en temps réel et sert de buffer distribué fiable. **Spark** filtre, agrège et prépare les données pour la construction du graphe. **Neo4j** modélise les relations entre entités financières sous forme d'un graphe orienté navigable.



Pipeline de Détection de Fraude : Architecture, Modèle Analytique et Algorithmes

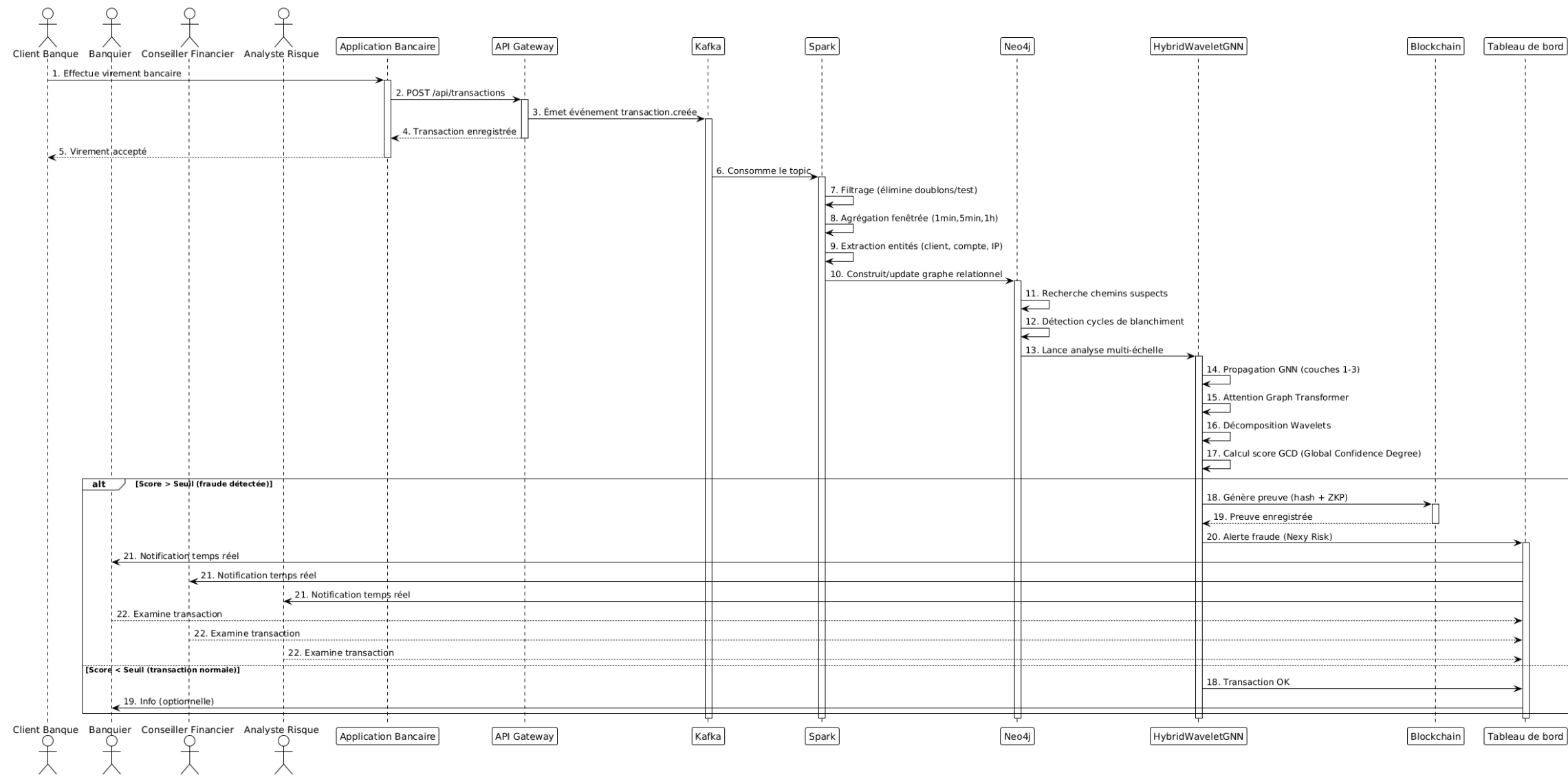
- Trois modèles complémentaires analysent ce graphe : les **GNN** propagent l'information localement entre voisins, les **Graph Transformers** capturent les dépendances globales par auto-attention, et les **ondelettes (Wavelets)** offrent une analyse multi-échelle des structures fréquentielles.
- Enfin, la **blockchain associée aux preuves à divulgation nulle (ZKP)** garantit l'immuabilité des alertes pour l'audit tout en préservant la confidentialité des données. Un **orchestrateur** dédié à la visualisation permet l'exploration interactive sans impacter les performances temps réel, tandis que l'**algorithme de Grover** joue le rôle d'un moteur de recherche accéléré pour les investigations complexes.



PIPELINE DE DÉTECTION DE FRAUDE : ARCHITECTURE, MODÈLE ANALYTIQUE ET ALGORITHMES

Étape	Technologie	Rôle
1	Kafka	Ingestion temps réel, buffer distribué (1M événements/s)
2	Spark	Filtrage, agrégation temporelle, préparation des données
3	Neo4j	Construction du graphe relationnel, requêtes structurelles
4	GNN	Propagation locale, détection de voisins suspects
4	Graph Transformer	Attention globale, dépendances longues distances
4	Wavelets	Analyse multi-échelle, détection de fraudes "caméléon"
5	Blockchain + ZKP	Immuabilité des preuves + confidentialité (RGPD)
Transversal	Orchestrateur	Visualisation, tableaux de bord (hors décision temps réel)
Transversal	Grover	Moteur de recherche accéléré (recherche quantique)

Diagramme de séquence - Détection de fraude sur transaction bancaire



Nexum Enterprise

STANDARD INTERNATIONAL 4.0

L'Intelligence Artificielle au service de l'Excellence
Opérationnelle.

Centralisez, automatisez et optimisez l'ensemble de vos
processus métier avec la première plateforme ERP intelligente
qui apprend de votre entreprise.



Démo personnalisée



Voir la vidéo

50+

Modules intégrés

1 000+

Entreprises clientes

100%

Disponibilité

24/7



IA intégrée

Multi-plateforme

Cloud hybride

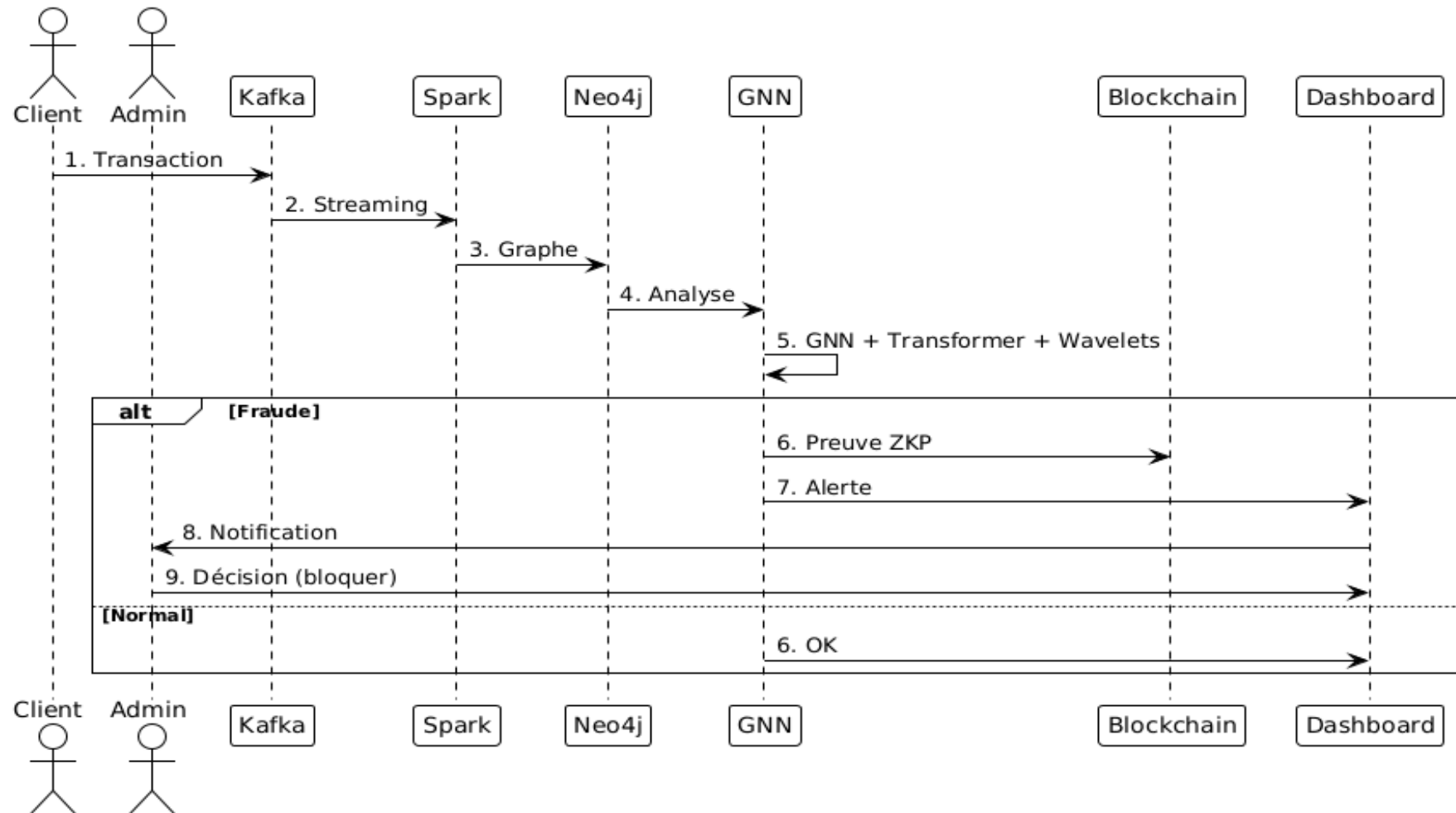
NEXUM ERP



- NEXUM ERP est une plateforme SaaS d'administration complète dédiée aux banques, assurances et entreprises.
- Elle combine :
 - Les fonctionnalités classiques d'un ERP (clients, abonnements, paiements)
 - Une détection de fraude en temps réel
 - Des assistants IA (Nexy Risk, Predict, Growth)
 - Des jumeaux numériques 3D
 - Une blockchain avec preuves cryptographiques
 - Un moteur de recherche quantique (Grover)

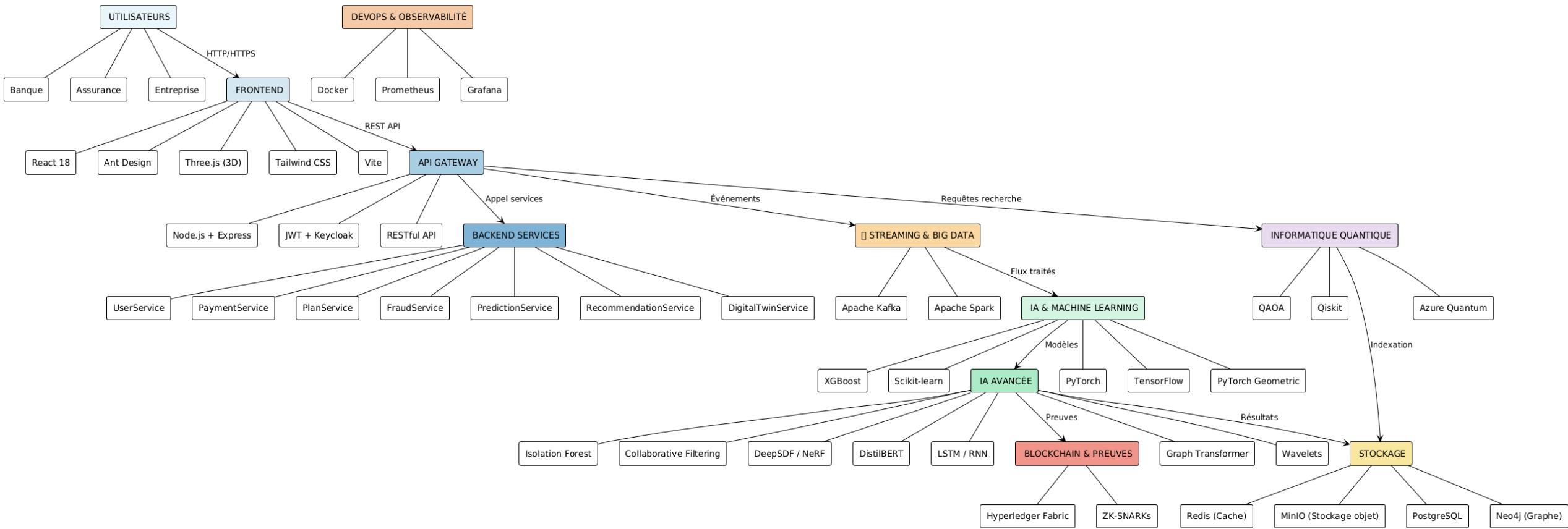
Diagramme de séquence

Pipeline de détection de fraude - NEXUM ERP (Simplifié)

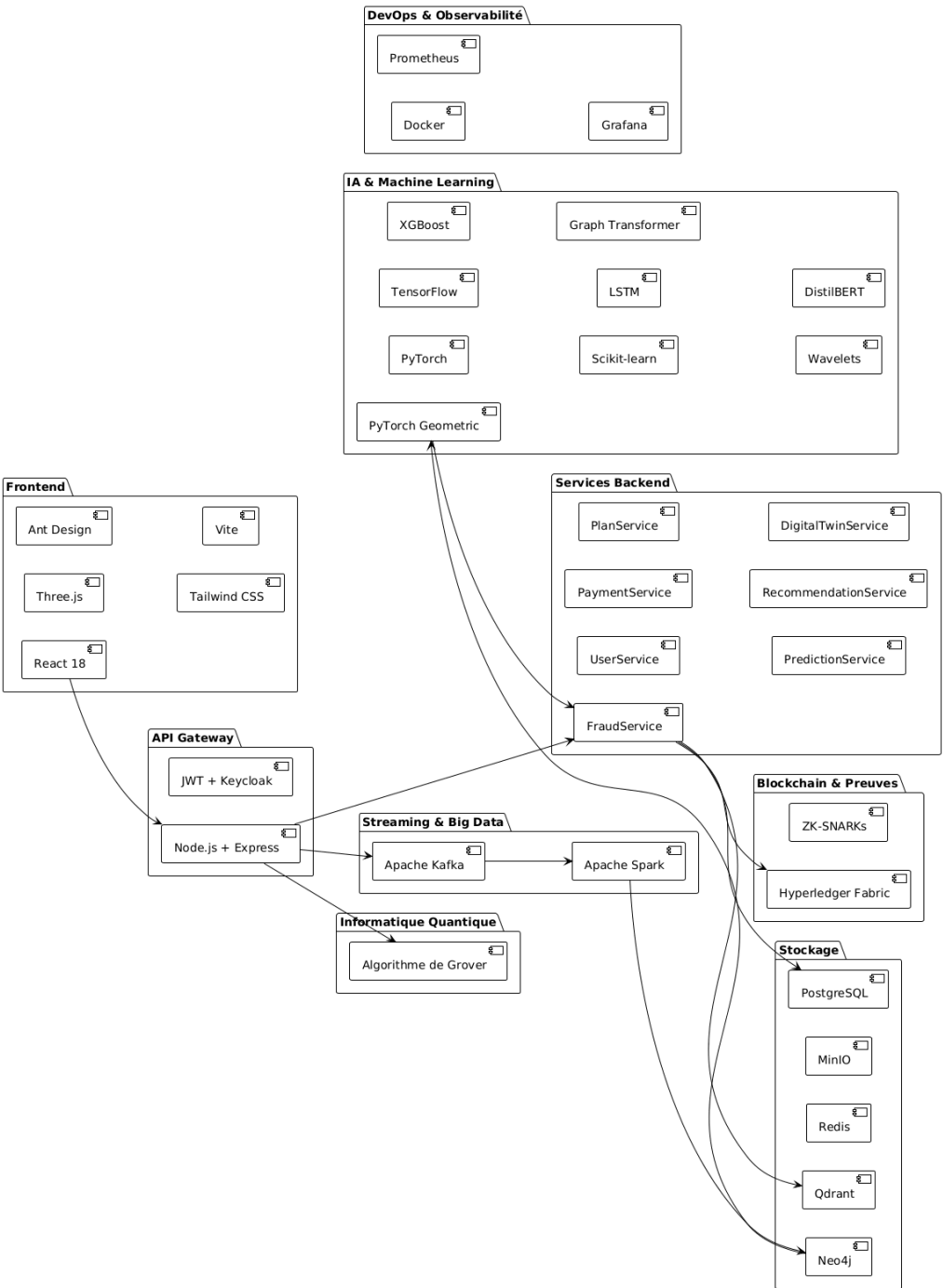


Architecture des technologies (2)

Diagramme des technologies - NEXUM ERP
(Technology Stack)



Architecture



Fonctionnalités principales

- Gestion clients : CRUD complet, recherche avancée, filtres, statistiques d'activité
- Gestion paiements : validation manuelle, export, historique, génération de factures
- Gestion abonnements : création, modification, résiliation, renouvellement
- Analyse KPI : revenus, clients actifs, paiements en retard, prévisions
- Détection fraude : temps réel, 94% de détection, 2% de faux positifs
- Assistants IA : Risk (alertes), Predict (churn/upsell), Growth (recommandations)
- Chat conversationnel : questions en langage naturel
- Jumeaux numériques 3D : visualisation interactive
- Blockchain : preuves immuables pour l'audit

Core Business (8 modèles)

Modèle	Description
Tableau de bord	Vue d'ensemble de l'activité avec indicateurs clés
Ventes	Gestion complète des ventes et commandes
Achats	Gestion des achats et approvisionnements
CRM	Gestion de la relation client
Comptabilité	Gestion comptable et financière
Stock	Gestion des stocks et inventaires
RH	Gestion des ressources humaines
Projets	Gestion de projets et tâches

IA Générative & Support IA (4 modèles)

Catégorie	Modèle	Description
IA Générative	Génération Auto de Rapports IA	Crée des rapports complexes en langage naturel
IA Générative	Génération Auto de Devis IA	Génère des devis professionnels instantanément
Support IA	Ticket Support Auto-Résolu	Résolution intelligente des tickets support
Support IA	Analyse des Appels Clients	Extraction d'insights des conversations téléphoniques

Assurance (11 modèles)

MODÈLE	DESCRIPTION
Déclaration Sinistre Automatisée	Déclare un sinistre en 30 secondes par IA
Estimation Auto des Dommages	Estimation immédiate des dégâts
Détection Fraude Assurance	Détection des fraudes à l'assurance
Modélisation Catastrophes	Modélisation des risques climatiques
Assistant Médical Virtuel	Aide aux démarches médicales par IA
Scoring des Risques	Évaluation des risques pour la tarification
Traitement des Sinistres	Automatisation du traitement des sinistres
Suivi Sinistre Temps Réel	Timeline interactive des sinistres
Recommandation Garanties	Upsell intelligent de garanties
Prévention des Sinistres	Conseils proactifs de prévention
Intelligence Documentaire	Extraction automatique de documents (OCR)

Banque (6 modèles)



Modèle	Description
Credit Scoring IA	Évaluation automatisée de la solvabilité
Détection Fraude Bancaire	Détection en temps réel des fraudes bancaires
KYC Automatisé	Vérification d'identité automatisée
AML Compliance	Anti-blanchiment et conformité
Prédiction Attrition	Prédiction des départs clients
Recommandation Investissements	Conseils personnalisés d'investissement

Entreprise & Dashboards (7 modèles)

CATÉGORIE	MODÈLE	DESCRIPTION
Entreprise IA	Portail Client Omnicanal	Expérience client unifiée multi-canaux
Entreprise IA	Conseiller Financier Automatisé	Robo-advisor pour optimisation financière
Dashboards	Dashboard Banque	Tableau de bord bancaire intelligent
Dashboards	Dashboard Assurance	Dashboard spécialisé pour les assurances
Dashboards	Dashboard Entreprise	Tableau de bord complet pour entreprises

Assistants IA (4 modèles)



Modèle	Description
Assistant Prédictif	Assistant IA spécialisé dans les prédictions
Assistant Risques	Assistant IA pour l'analyse des risques
Assistant Croissance	Assistant IA pour la stratégie commerciale
Nexy AI 3D	Assistant vocal 3D immersif et intelligent

Modèles 3D Digital Twins (5 modèles)

Modèle	Secteur	Description
Lutte Fraude 3D	Banque	Visualisation 3D et détection des réseaux de blanchiment (AML)
Sinistres 3D	Assurance	Estimation et modélisation interactive 3D des dommages
Climat 3D	Assurance	Simulation interactive 3D des risques climatiques
Réseaux Fraude	Assurance	Cartographie interactive 3D des réseaux de fraude organisée
Talents 3D	Entreprise	Cartographie interactive 3D des compétences et talents

Technologies & Utilitaires (4 modèles)



CATÉGORIE	MODÈLE	DESCRIPTION
Technologies	Performance Monitor	Monitoring des performances système
Technologies	Blockchain	Traçabilité blockchain sécurisée
Utilitaires	OCR Documents	Reconnaissance optique de caractères
Utilitaires	Paramètres	Configuration du système

Récapitulatif général



Catégorie	Nombre
Core Business	8
IA Générative	2
Support IA	2
Assurance IA	6
Banque	6
Assurance Pro	5
Entreprise IA	2
Dashboards	3
Assistants IA	4
Technologies	2
Utilitaires	2
Modèles 3D Digital Twins	5
Total	50

Les étapes suivantes

Tâche	Période	Durée
Validation finale des modèles IA	25 - 31 Mai	1 semaine
Amélioration performance IA	1 - 7 Juin	1 semaine
Les Assistants IA	1 - 7 Juin	1 semaine
Système de mailling	8 - 14 Juin	1 semaine
Intégration Stripe	8 - 14 Juin	1 semaine
Rédaction mémoire finale	15 - 21 Juin	1 semaine

Conclusion

- NEXUM ERP est une plateforme ERP hybride et intelligente, conçue pour répondre aux défis de la fraude financière dans les secteurs de la banque, de l'assurance et des entreprises. Elle combine les fonctionnalités classiques d'un système ERP : gestion des clients, des abonnements, des paiements et des forfaits avec des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, les jumeaux numériques 3D, la blockchain et l'informatique quantique.
- L'architecture technologique, basée sur des composants modernes comme Kafka, Spark, Neo4j, PyTorch, Hyperledger Fabric et l'algorithme de Grover, garantit scalabilité, fiabilité et sécurité. NEXUM ERP démontre ainsi qu'il est possible d'unifier gestion d'entreprise, intelligence artificielle relationnelle, preuve cryptographique et accélération quantique pour offrir une solution performante, conforme aux exigences réglementaires et adaptée aux enjeux financiers contemporains.

Bibliographies

N°	Référence
1	Bolton & Hand (2002) - Statistical fraud detection
2	Phua et al. (2010) - Survey on data mining fraud detection
3	Ngai et al. (2011) - Data mining in financial fraud
4	Chalapathy & Chawla (2019) - Deep learning for anomaly detection
5	Fiore et al. (2022) - GAN for fraud detection
6	Lewis & Boyce (2019) - Computer vision for insurance fraud
7	Wang et al. (2023) - Multimodal transformer
8	Wu et al. (2021) - Survey on Graph Neural Networks
9	Li et al. (2022) - Heterogeneous GNN for AML

Bibliographies

10	Parmar et al. (2023) - Temporal GNN
11	Chen et al. (2012) - Big data analytics
12	Zhao et al. (2022) - Spark + Neo4j fraud detection
13	Schmitt & Hoffmann (2023) - ERP fraud detection (SAP)
14	Zhang et al. (2021) - Blockchain audit trail
15	Liu et al. (2023) - Grover algorithm for fraud
16	Fernandez et al. (2022) - Digital twins for finance